

第 1 课 ROS 系统介绍

1.ROS操作系统介绍

在学习 ROS 系统前，我们需要先了解操作系统的定义。操作系统，顾名思义，即提供部分软件和硬件的接口，以供用户直接使用。因此，针对不同的平台、不同的功能，需要采用不同的操作系统来完成底层操作。

ROS 系统是适用于机器人的开源操作系统。它提供类似于操作系统的服务，包括硬件抽象描述、底层驱动程序管理、共用功能的执行、程序间消息传递、程序发行包管理，它也提供一些工具和库，用于获取、编译、编写和执行多机融合的程序。

另外，ROS 具备进程之间的通信，这是它与其他操作系统之间最大的区别。传统的操作系统，进程之间的通信需要系统来调用，这会消耗大量的系统资源，不适用于作为机器人的操作系统。

一个机器人的构成可能会包含多种传感器，以通过各模块间的通信协作来完成指定任务。因此进程之间有效快速的通信，是一个机器人必备的要求，而 ROS 则提供了这样的功能。



Distro	Release date	Poster	Tuturtle, turtle in tutorial	EOL date
ROS Noetic Ninjemys (Recommended)	May 23rd, 2020			May, 2025 (Focal EOL)
ROS Melodic Morenia	May 23rd, 2018			May, 2023 (Bionic EOL)
ROS Lunar Loggerhead	May 23rd, 2017			May, 2019
ROS Kinetic Kame	May 23rd, 2016			April, 2021 (Xenial EOL)
ROS Jade Turtle	May 23rd, 2015			May, 2017
ROS Indigo Igloo	July 22nd, 2014			April, 2019 (Trusty EOL)
ROS Hydro Medusa	September 4th, 2013			May, 2015
ROS Groovy Galapagos	December 31, 2012			July, 2014
ROS Fuerte Turtle	April 23, 2012			--
ROS Electric Emys	August 30, 2011			--
ROS Diamondback	March 2, 2011			--
ROS C Turtle	August 2, 2010			--
ROS Box Turtle	March 2, 2010			--

2.ROS的特点

- 1) 点对点设计，各个功能独立；
- 2) 结构简单，集成度高；
- 3) 工具包丰富，多语言支持，各个包可以采用不同的编程语言；
- 4) 免费且开源；
- 5) 社区丰富。

ROS 官网: <https://wiki.ros.org>
